

## 力センサーを用いた力学の授業

嶋田 隆之 新潟県立国際情報高等学校

### 1. はじめに

高校生にとって、イメージしにくい「力学分野」を力センサーの活用により直感的に理解できるように、力学実験と連動させて、そこに関与する力をリアルタイムで表示・視覚化することにより、生徒の興味・関心を高め、それを解析して必要な分析を加え、理解を深める授業を試みた。

また同時に、授業スタイルとして、生徒に実験結果を予想させ、その仮説のもとにグループで討論し、最後に実験によって確かめるという形態をとった。

具体的には、「作用・反作用の法則」および「連結した台車に働く力」において、授業研究を行ったので、その実践例を中心に報告する。

### 2. 使用するセンサーとソフト及び対象生徒

#### ・使用する力センサー

バーニア社 DFS-BTA

スイッチで下記の 2 つの範囲を選択できる。

測定範囲： $\pm 50\text{N}$  測定精度： $0.05\text{N}$

測定範囲： $\pm 10\text{N}$  測定精度： $0.01\text{N}$

#### ・使用するソフト

バーニア社 Logger Pro 3

力センサーとパソコンを接続して使用することにより  $F-t$  図を描くことができる。

同時に複数の力センサーからデータを取り込み、同一画面内に表示することができる。

#### ・対象生徒

理系物理選択 (旧課程 物理 I) 2 年生 37 名

(上記テーマのうち作用・反作用の法則のみ)

理系物理選択 (旧課程 物理 II) 3 年生 26 名

(上記 2 テーマ)

### 3. 実験方法および授業展開

#### (1) 作用・反作用の法則

##### 目 的

質量が異なる物体同士の衝突において、生徒は質量の

小さい物体は質量の大きい物体よりも大きな力を受ける、という誤った力のイメージを抱いていることが多い。また、物体にはたらく力は実際に見ることはできず生徒は実感を伴っていない。

そこで、今回、力センサーを用いて力の大きさと向きを可視化することにより、生徒が物体にはたらく力を実感をもってイメージし、物体が及ぼし合う力を正確に理解できるように導く。

#### 本研究テーマに迫るための指導の構想

① 授業スタイルとして、生徒に実験結果を予想させ、その仮説のもとにグループで討論し、最後に実験によって確かめるという形態をとる。

・どのような思考でそのような仮説にいたったかを明確にする。

・グループで発表することにより、自分の意見を整理し、発表する能力をつける。

・最後に結果を実験で確かめることにより、印象に深く残る。

② 力センサーを用いて実際に働いている力をリアルタイムで確かめる。

・実際には見えない力の様子を可視化することにより、生徒が物体にかかる力のようすをイメージし易くする。

・作用・反作用の力は向きが反対で大きさが等しいことを、グラフでみることにより、生徒が実感を伴って納得できるように導く。

#### 実験方法

① 2 つの力学台車にそれぞれ力センサーを接続する。

A 台車を互いに衝突させ (図 1)、この結果をグラフでリアルタイムに表示する。

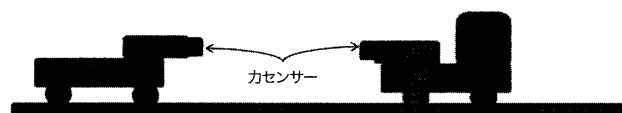


図 1 実験図 (作用・反作用の法則)

# 力センサーを用いた力学の授業

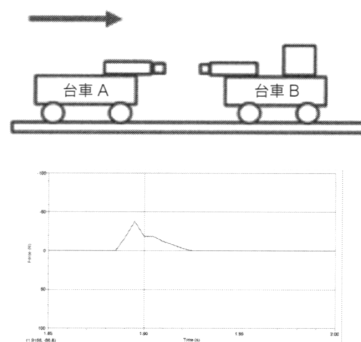
## 授業展開

- ① 生徒各自に実験結果を予想させる。  
下記のワークシートを利用して、生徒各自に結果を予想させる。
- ② 予想した結果について、グループで討議させる。



## <実験 3>

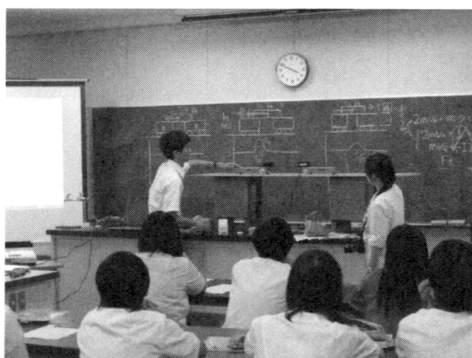
台車Bの質量が台車Aの質量の2倍の場合、台車Aが示す力センサーのグラフは下図のようになった。台車Bの示すグラフを予想して下図に書き込みなさい。また、あなたがそう考えた理由も書きなさい。



- ③ グループの代表者に討議結果を発表させる。



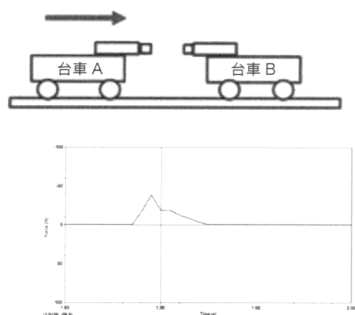
- ④ 演示実験を行い、結果を示す。



## 授業で使ったワークシート

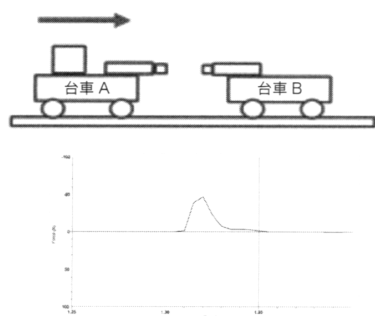
### <実験 1>

台車Aと台車Bの質量が等量の場合、台車Aが示す力センサーのグラフは下図のようになった。台車Bの示すグラフを予想して下図に書き込みなさい。また、あなたがそう考えた理由も書きなさい。



### <実験 2>

台車Aの質量が台車Bの質量の2倍の場合、台車Aが示す力センサーのグラフは下図のようになった。台車Bの示すグラフを予想して下図に書き込みなさい。また、あなたがそう考えた理由も書きなさい。



## 生徒の実験の予想結果とその理由

### <実験 1>

生徒の予想とその理由

台車Bの受ける力が台車Aの示す力と上下対称

2年生：100%

3年生：100%

理由：作用・反作用の法則により衝突した台車Aと衝突された台車Bが及ぼしあう力が同じだから

## &lt;実験 2&gt;

生徒の予想とその理由

- ① 台車 B の受ける力が台車 A の示す力と上下対称

2 年生 : 36.2%

3 年生 : 50.0%

- ② 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 2 倍

2 年生 : 47.2%

3 年生 : 46.2%

- ③ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の半分

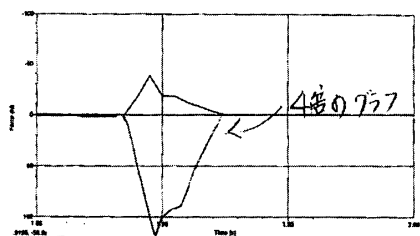
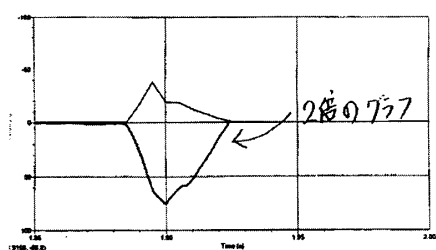
2 年生 : 8.3%

3 年生 : 3.8%

- ④ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 4 倍

2 年生 : 8.3%

3 年生 : 0%



生徒のワークシートの記録

理由

- ① 台車 B の受ける力が台車 A の示す力と上下対称の図を描いた理由

作用・反作用の法則により衝突した台車 A と衝突された台車 B が及ぼしあう力が同じだから

- ② 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 2 倍の図を描いた理由

台車 A の質量が台車 B の質量の 2 倍なので、台車 B は台車 A から 2 倍の力を受けるから

- ③ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の半分の図を描いた理由

台車 B の質量が台車 A の質量の半分なので、台車 B が受ける力は質量に比例して半分になる。

- ④ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 4 倍の図を描いた理由

台車 A の質量が台車 B の質量の 2 倍なので、台車 A は台車 B の 4 倍のエネルギーをもっている。その結果、台車 B は 4 倍の力を受ける。

## &lt;実験 3&gt;

生徒の予想

- ① 台車 B の受ける力が台車 A の示す力と上下対称

2 年生 : 41.6%

3 年生 : 42.4%

- ② 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 2 倍

2 年生 : 5.6%

3 年生 : 3.8%

- ③ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の半分

2 年生 : 47.2%

3 年生 : 53.8%

- ④ 未記入 (わからない)

2 年生 : 5.6%

3 年生 : 0%

理由

- ① 台車 B の受ける力が台車 A の示す力と上下対称の図を描いた理由

作用・反作用の法則により衝突した台車 A と衝突された台車 B が及ぼしあう力が同じだから

- ② 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の 2 倍の図を描いた理由

台車 B の質量が台車 A の質量の 2 倍なので、台車 B が受ける力は質量に比例して 2 倍になる。

- ③ 台車 B の受ける力が台車 A の示す力の半分の図を描いた理由

台車 A の質量が台車 B の質量の半分なので、台車 B は台車 A から 1/2 倍の力を受けるから

## 実験結果

任意の速度において衝突させた時の力の変化がグラフに示される。実験 (a) ~ (c) 全てで水平軸において上下対称の変化が観察できる (図 2)。このグラフから、作用

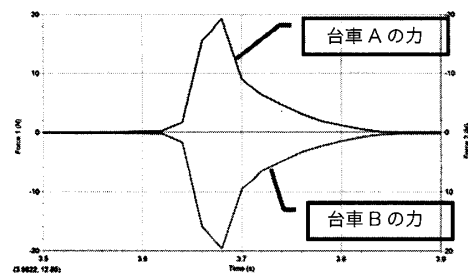


図 2 測定結果 (作用・反作用の法則)

## 力センサーを用いた力学の授業

の力とそれに伴う反作用の力は常に等しいことがわかる。

## 生徒の実験予想からわかること

授業の実際で示した生徒の実験の予想結果とその理由から、生徒は、質量の小さい物体は質量の大きい物体よりも大きな力を受けるという誤った力のイメージを抱いていることがあらためて確認できたが、この理由が、生徒が力とエネルギーの概念を混同していることに原因があることがわかった。

## (2) 糸で連結された台車に働く力

## 目的

糸で連結された台車の等加速度運動について、力センサーを用いて張力を測定することにより、糸の両端の張力が等しいことや、台車に働く合力はそれらの質量比になることを確認させる。この際、生徒が計算した理論値と実測値を比較させることで、理解を深める。

## 実験方法

2つの台車を糸で結んで、一方の台車の端に滑車を介しておもりをつるす。この張力を、力センサーを用いて測定する。(図3)

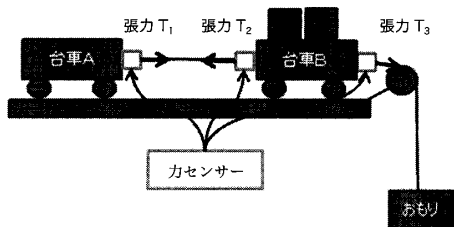


図3 実験図 (糸で連結された台車に働く力)

## 授業展開

- ① 生徒に、張力の理論値を、運動方程式を用いて計算させる。
- ② 実験を行い、F-t グラフから糸の両端の張力が等しいことを確かめる。
- ③ 実験を行い、実測値と理論値を比較させる。

## 台車等の質量

実験で使用した台車やおもりの質量は以下であった。

台車Aの質量： $M_1 = 0.995\text{kg}$

台車Bの質量： $M_2 = 2.960\text{kg}$

おもりの質量： $M_3 = 0.200\text{kg}$

## 理論値計算 (理論値と実験値との比較)

糸の質量が無視できるとして、運動方程式を解くと、各張力が理論値として、次のように計算される。

$$T_1 = T_2 = \frac{M_1 \cdot M_3}{M_1 + M_2 + M_3} g$$

$$T_3 = \frac{(M_1 + M_2) \cdot M_3}{M_1 + M_2 + M_3} g$$

これに上記の質量を代入すると、次のように求まる。

$$T_1 = T_2 = 0.47\text{N}, T_3 = 1.87\text{N}$$

## 実験結果

実験を行った結果は図4、表1のとおりである。これらにより、糸の両端の張力がほぼ等しいことが確かめられた。

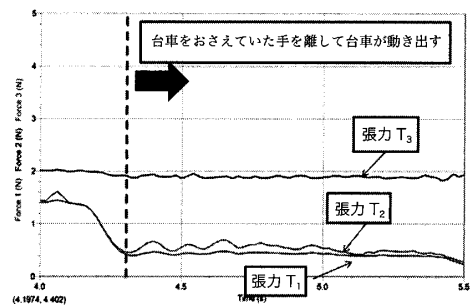


図4 測定結果 (糸で連結された台車に働く力)

## 実測値

実際に測定されたデータは表1のとおりである。

(表1)

| 時刻(s)   | 張力T <sub>1</sub><br>(N) | 張力T <sub>2</sub><br>(N) | 張力T <sub>3</sub><br>(N) |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.10    | 0.41                    | 0.44                    | 1.91                    |
| 5.12    | 0.40                    | 0.43                    | 1.92                    |
| 5.14    | 0.40                    | 0.43                    | 1.90                    |
| 5.16    | 0.41                    | 0.47                    | 1.89                    |
| 5.18    | 0.40                    | 0.46                    | 1.89                    |
| 5.20    | 0.41                    | 0.50                    | 1.89                    |
| 5.22    | 0.41                    | 0.51                    | 1.86                    |
| 5.24    | 0.41                    | 0.49                    | 1.87                    |
| 5.26    | 0.40                    | 0.48                    | 1.89                    |
| 5.28    | 0.40                    | 0.47                    | 1.89                    |
| 5.30    | 0.41                    | 0.48                    | 1.88                    |
| 5.32    | 0.41                    | 0.50                    | 1.87                    |
| 5.34    | 0.40                    | 0.46                    | 1.89                    |
| Average | 0.41                    | 0.47                    | 1.89                    |

測定データの平均をとると、

$$T_1 = 0.41\text{N} \quad T_2 = 0.47\text{N} \quad T_3 = 1.89\text{N}$$

となり、相対誤差を計算すると以下ようになった。

$$T_1 : 12\% \quad T_2 : 0.2\% \quad T_3 : 1.1\%$$

## 結論

張力T<sub>2</sub>およびT<sub>3</sub>では、理論値と実測値とではほぼ一致したが、張力T<sub>1</sub> < 張力T<sub>2</sub>となり、理論値と異なった。これは、実際には糸の質量が無視できなかったことが原因と考えられる。

また、図4より張力T<sub>2</sub>の値が波打っている。これは、

糸が伸び縮みし、単振動したことが原因と推測されるが実験を重ねる上で明確にしていきたい。

#### 4. 生徒アンケートと実践の考察

##### (ア) 生徒の自己評価

今回の研究授業終了後、下記の問 1 ～問 8 での問いに 1 ～ 5 までの 5 段階で評価させた。(1 がよい)

##### (1) 作用・反作用の法則の実験に関して

- 問 1 今回の実験に興味は持てたか  
 問 2 グループの話し合いに積極的に参加できたか  
 問 3 実験の前に考察・討議・発表を行ったが、自分の学習にとって効果的だったと思うか？  
 問 4 今回の実験で、作用・反作用の法則に関して理解が深まったか。

##### (2) 糸で連結された台車に働く力の実験に関して

- 問 5 今回の実験に興味は持てたか？  
 問 6 今回の実験で、運動の法則に関して理解が深まったか  
 問 7 今回の実験を通して、連結された台車に働く張力の関係がわかったか

##### (3) 力センサーについて

- 問 8 力センサーを力学実験に取り入れたことにより、実験の理解は深まったか

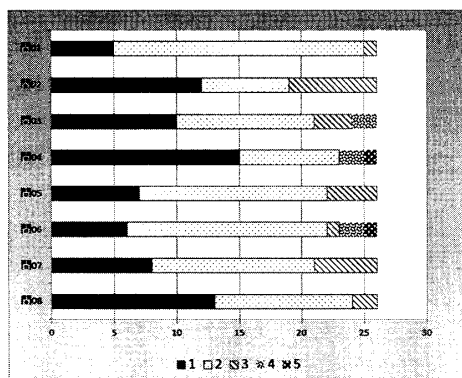


図 5 アンケート結果

##### (イ) 自由記述 (一部)

- ・自由に考える授業形態はよかった。
- ・自由に考えて話し合うということは高校ではあまりなかったのが新鮮だった。
- ・討議で自分の意見を言うのは大変だったが、他人を説得するためにしっかり考えられてよかった。
- ・グループ討論で色々な人の意見が聞けてよかった。
- ・作用・反作用の関係が目に見えて分かりやすかった。
- ・実験によって力の様子がイメージできてよかった。
- ・今回の実験で実感が湧いた。
- ・センサーは力が目に見えてわかりやすかった。

- ・実際に自分達でセンサーに触れてみたかった。
- ・実験を自分でやりたかった。
- ・実験は最初から成功していればもっと感動が大きかった。

##### 考察

問 1, 問 5, 問 8 から 80%以上の生徒が興味を持てたと答えていることから、力学分野の学習において、力センサーを活用することで生徒の関心が高まるということが確認された。特に作用・反作用の理解には高い有効性があると考えられる。また、問 10 において、90%以上の生徒がセンサーを用いることにより理解も深まると回答している。これは、自由記述のアンケートにもあるように力センサーを用いることにより物体に加わった力の様子が目に見えるので実感を伴って理解できたからだと考えられる。

また、問 2, 問 3 から、仮説→討議→発表→実験という方法も効果的だと考えられる。

一方、自由記述のアンケートから力センサーを用いた実験は導入時に行う方がよかったということ、また、実験が演示実験形式になってしまったので今後、工夫して生徒実験形式に近づけていく必要がある。

#### 4. まとめ

今回の実践で力学分野の学習においてセンサーが有効な手段となることがわかった。また、授業スタイルとして生徒自身に考えさせ、討議や発表をさせることで生徒自身の理解が深まることが確認できた。

新課程「物理基礎」は現行課程「物理 I」と比較して単位数が 3 単位から 2 単位に減少している。この限られた時数の中で「物理基礎」を履修する生徒に物理現象をしっかりとイメージさせるためには、ICT の利用が有効だと感じる。特に力学分野では今回実践した力センサーを用いて実際には目に見えない力を可視化することによって生徒が中学校までの学習の中で、漠然としたイメージしか持っていなかった力に実感を伴わせることができると感じた。

#### 引用文献

- 1) 小林昭三, 笠原 健, 村田章知「力と運動の素朴概念を転換する IT 活用法の有効性」, 『教育実践総合研究』新潟大育附属教育実践総合センター紀要 No.2 (03), pp.39-62.

(本報告書は第 50 回北信越理科教育研究大会の研究発表要旨および新潟県立教育センター主催の授業力向上研修における実践報告書を加筆訂正したものです。)

(2013 年 3 月 18 日受理)